# Managementul riscurilor

## Matricea riscurilor, RBS-ul și registrul riscurilor • HelpDesk IT

**Manager de proiect: Văduva Alex**

**Client: TechNova Solutions SRL**

**Cod proiect TN-HD-2026**

**Craiova**

**3 noiembrie 2026**

**CUPRINS**

INTRODUCERE....3

IDENTIFICAREA RISCURILOR....3

SCALELE DE EVALUARE....5

STRUCTURA DE DEFALCARE A RISCURILOR (RBS)....6

MATRICEA RISCURILOR....7

REGISTRUL RISCURILOR....9

PLANURILE DE CONTINGENȚĂ PENTRU RISCURILE CRITICE....12

MONITORIZAREA RISCURILOR....13

APROBAREA....13



## INTRODUCERE

*Proiect simulat pentru disciplina Managementul Proiectelor Software: clientul, sponsorul și bugetul sunt fictive, preluate din Carta proiectului și din minuta ședinței de inițiere.*

Un risc este un eveniment sau o condiție incertă care, dacă apare, are un efect asupra cel puțin unui obiectiv al proiectului HelpDesk IT: predarea până la 15 ianuarie 2027, cele 12 cerințe Must implementate, bugetul de 120 de ore (6.000 lei) și 0 lei pentru licențe și găzduire. Un risc este viitor; o problemă care s-a produs deja nu mai este risc și se tratează direct.

Documentul acoperă primii trei pași ai managementului riscurilor și pregătește al patrulea:

- **Identificarea** — 10 riscuri, grupate în structura de defalcare a riscurilor (RBS).
- **Analiza** — probabilitatea și impactul pe scale de la 1 la 5, scorul P × I și matricea 5 × 5.
- **Planificarea răspunsului** — strategie, acțiuni concrete cu termen, declanșator, responsabil și plan B pentru riscurile critice.
- **Monitorizarea** — registrul riscurilor, revizuit în fiecare săptămână până la predare.

Săptămânile se numără ca în WBS: S1 = 22 – 28 octombrie 2026, S3 = 5 – 11 noiembrie, S6 = 26 noiembrie – 2 decembrie (versiunea minimală), S9 = 17 – 23 decembrie, S12 = 7 – 15 ianuarie 2027 (predarea). Registrul este întocmit pe 3 noiembrie 2026, în S2. Toate acțiunile sunt executate de Văduva Alex, singurul membru al echipei; coloana Responsabil arată rolul (eticheta GitHub) sub care este urmărită acțiunea, iar reprezentanții clientului apar acolo unde decizia le aparține.

## IDENTIFICAREA RISCURILOR

Riscurile au fost căutate din patru surse, ca să nu rămână doar riscuri tehnice:

- **Parcurgerea WBS-ului**, pachet cu pachet: ce poate merge prost în 1.4.5 Instanța Render, 1.5.13 Alerta SLA sau 1.6.3 Testarea pilot? Fiecare risc este legat de pachetele afectate.
- **Analiza ipotezelor** din enunțul domeniului: „planul gratuit Render rămâne disponibil” a devenit R1, „managerul de proiect are în medie 10 ore pe săptămână” a devenit R4.

- **Constrângerile** din enunț: autoritatea asupra schimbărilor (R3) și regula „doar date fictive” (R8).
- **Calendarul**: pachetul 1.6.3 cade în S11 – S12, peste zilele libere legale din ianuarie (R2).

Fiecare risc este formulat **cauză → eveniment → efect** (descrierea completă este în registru). Lista riscurilor identificate, în ordinea ID-urilor:

| ID | Risc | Categorie RBS | WBS |
|---|---|---|---|
| R1 | Instanța Render „doarme” sau pierde datele | T2 · Tehnologie, infrastructură | 1.4.5, 1.7.6 |
| R2 | Pilotul cade peste sărbătorile de iarnă | E3 · Client, utilizatori | 1.6.3 |
| R3 | Cereri noi ale clientului după demo-ul MVP | T1 · Cerințe | 1.5.11 – 1.5.13 |
| R4 | Disponibilitate redusă în S9–S11 | O1 · Resurse umane | 1.6, 1.7 |
| R5 | Efort subestimat: administrare, dashboard | P1 · Estimare | 1.5.11, 1.5.12 |
| R6 | Calcul greșit al orelor lucrătoare (SLA) | T3 · Complexitate | 1.5.13 |
| R7 | Rută fără verificarea rolului | T4 · Calitate, securitate | 1.5.6, 1.6.1 |
| R8 | Date personale reale introduse în pilot | E2 · Reglementări (GDPR) | 1.6.3, 1.4.5 |
| R9 | Email-urile nu pleacă din instanța live | E1 · Servicii externe | 1.5.14 |
| R10 | Board-ul și orele nu sunt ținute la zi | P2 · Controlul proiectului | 1.1.5 |

Clasificat după tipul de efect (I. Sommerville), registrul conține riscuri **de proiect** (R2, R3, R4, R5, R10 — afectează calendarul și efortul), **de produs** (R1, R6, R7, R9 — afectează calitatea aplicației) și **de business** (R8 — afectează clientul, care nu poate folosi aplicația fără conformitate GDPR).

## SCALELE DE EVALUARE

Scalele sunt stabilite înainte de notarea riscurilor, ca nicio notă să nu fie „din ochi”. Intervalele nu se suprapun: fiecare procent sau număr de ore are un singur nivel.

### SCALA PROBABILITĂȚII

| Nivel | Denumire | Probabilitate | Cum o recunoaștem |
|---|---|---|---|
| 1 | Foarte scăzută | sub 10% | Nu s-a întâmplat în proiecte asemănătoare. |
| 2 | Scăzută | 10–25% | S-a întâmplat rar. |
| 3 | Moderată | 25–50% | S-a întâmplat în unele proiecte. |
| 4 | Înaltă | 50–75% | Se întâmplă des. |
| 5 | Foarte înaltă | peste 75% | Aproape sigur, dacă nu facem nimic. |

### SCALA IMPACTULUI

Scala impactului este adaptată proiectului: 12 săptămâni și 120 de ore (pragurile de efort sunt proporționale cu bugetul). Dacă impactul diferă pe coloane, se ia nivelul cel mai mare.

| Nivel | Denumire | Calendar | Efort | Domeniu și calitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesemnificativ | sub o zi | sub 2 ore | Niciun efect vizibil pentru client |
| 2 | Minor | până la o săptămână | 2–6 ore | O funcție Could sau Should întârzie |
| 3 | Moderat | 1–2 săptămâni | 6–12 ore | O funcție Must întârzie sau o funcție Should lipsește la predare |
| 4 | Serios | 2–3 săptămâni | 12–25 ore | O funcție Must sau link-ul live lipsește la S6 sau la S12 |
| 5 | Catastrofal | peste 3 săptămâni | peste 25 ore | Pilotul nu are loc sau aplicația nu poate fi predată la 15.01.2027 |

### ZONELE DE RISC

Scorul unui risc este produsul **P × I** (de la 1 la 25). Zona scorului decide cât de des se urmărește riscul și ce fel de răspuns primește:

| Zonă | Scor | Ce facem |
|---|---|---|
| Critic | 15–25 | Răspuns imediat, plan B pregătit, discutat la fiecare revizuire săptămânală. |
| Ridicat | 10–14 | Plan de răspuns obligatoriu, revizuit săptămânal. |
| Mediu | 5–9 | Plan de răspuns sau monitorizare atentă. |
| Scăzut | 1–4 | Acceptat; rămâne pe lista de urmărire. |

## STRUCTURA DE DEFALCARE A RISCURILOR (RBS)

RBS-ul (Risk Breakdown Structure) este o ierarhie a surselor de risc: 4 categorii (T – tehnic, P – managementul proiectului, O – organizațional, E – extern), 10 subcategorii, iar pe ultimul nivel riscurile concrete, cu scorul P × I și pachetul WBS afectat. Cele mai multe riscuri se adună în categoria tehnică (4), dar ambele riscuri critice sunt în afara codului: găzduirea (T2) și disponibilitatea utilizatorilor (E3).




*Figura 1. RBS-ul proiectului HelpDesk IT, cu cele 10 riscuri*

## MATRICEA RISCURILOR

Fiecare risc este plasat în celula corespunzătoare probabilității (rânduri) și impactului (coloane). Numărul mic din fiecare celulă este scorul P × I.

| **Probabilitate ↓ / Impact →** | **1** Nesemnificativ | **2** Minor | **3** Moderat | **4** Serios | **5** Catastrofal |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** Foarte înaltă | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **4** Înaltă | 4 | 8 | **R3** 12 | **R1** 16 | 20 |
| **3** Moderată | 3 | **R9** 6 | **R5 R6** 9 | **R4** 12 | **R2** 15 |
| **2** Scăzută | 2 | **R10** 4 | 6 | **R7 R8** 8 | 10 |
| **1** Foarte scăzută | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Figura 2. Matricea probabilitate × impact, cu ID-urile riscurilor*

### PRIORITATEA RISCURILOR

Riscurile ordonate după scor. Cele două riscuri critice (R1, R2) au plan B detaliat în secțiunea „Planurile de contingență”; cele două riscuri ridicate au plan de răspuns revizuit săptămânal.

| Rang | ID | Risc | Categorie RBS | P | I | Scor · zonă | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Instanța Render „doarme” sau pierde datele | T2 · Tehnologie, infrastructură | 4 | 4 | 16 · critic | Atenuare + contingență |
| 2 | R2 | Pilotul cade peste sărbătorile de iarnă | E3 · Client, utilizatori | 3 | 5 | 15 · critic | Atenuare + contingență |
| 3 | R3 | Cereri noi ale clientului după demo-ul MVP | T1 · Cerințe | 4 | 3 | 12 · ridicat | Evitare |
| 4 | R4 | Disponibilitate redusă în S9–S11 | O1 · Resurse umane | 3 | 4 | 12 · ridicat | Acceptare activă |
| 5 | R5 | Efort subestimat: administrare, dashboard | P1 · Estimare | 3 | 3 | 9 · mediu | Atenuare |
| 6 | R6 | Calcul greșit al orelor lucrătoare (SLA) | T3 · Complexitate | 3 | 3 | 9 · mediu | Atenuare |
| 7 | R7 | Rută fără verificarea rolului | T4 · Calitate, securitate | 2 | 4 | 8 · mediu | Atenuare |
| 8 | R8 | Date personale reale introduse în pilot | E2 · Reglementări (GDPR) | 2 | 4 | 8 · mediu | Evitare + escaladare |
| 9 | R9 | Email-urile nu pleacă din instanța live | E1 · Servicii externe | 3 | 2 | 6 · mediu | Acceptare activă |
| 10 | R10 | Board-ul și orele nu sunt ținute la zi | P2 · Controlul proiectului | 2 | 2 | 4 · scăzut | Acceptare (monitorizare) |

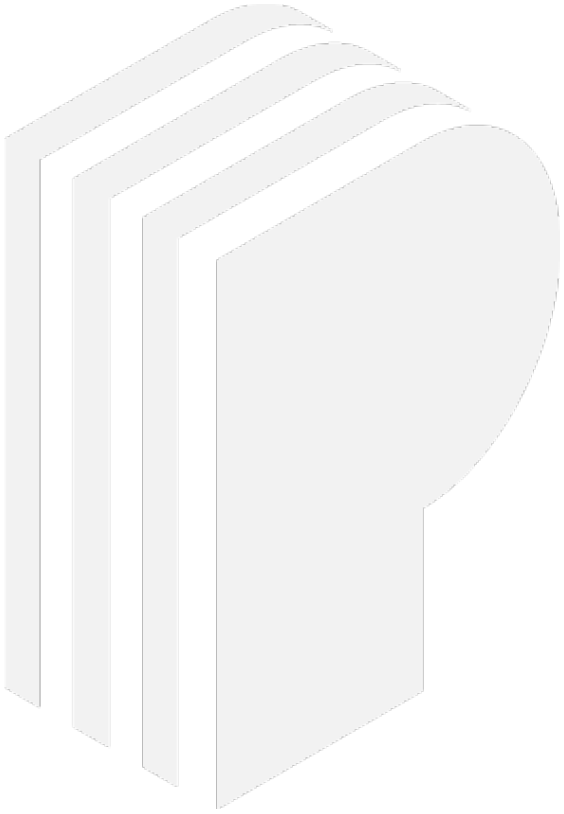
## Registrul riscurilor

Registrul are două părți, legate prin ID: identificarea și evaluarea (1/2), apoi răspunsul (2/2). Aceeași informație se găsește și în fișierul Excel „Registrul riscurilor – HelpDesk IT.xlsx”, folosit la revizuirile săptămânale. Starea poate fi: deschis, în tratare (acțiunile au început), închis (riscul a trecut).

### Registrul (1/2) · identificare și evaluare

| ID | Risc (cauză → eveniment → efect) | RBS | WBS | P | I | Scor · zonă | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Planul gratuit Render oprește instanța după 15 minute fără trafic și nu păstrează fișierele locale la repornire sau la redeploy; baza SQLite se poate goli, iar prima pagină se poate încărca în peste un minut, deci link-ul live nu funcționează la demonstrația de predare. | T2 · Tehnologie, infrastructură | 1.4.5, 1.7.6 | 4 | 4 | 16 · critic | În tratare |
| R2 | Testarea pilot (1.6.3) e planificată în S11–S12 (31 decembrie – 15 ianuarie), peste zilele libere legale (1–2 și 6–7 ianuarie) și concediile angajaților TechNova; Elena Dumitru și ceilalți utilizatori pot lipsi, iar aplicația ajunge la predare netestată de utilizatori reali. | E3 · Client, utilizatori | 1.6.3 | 3 | 5 | 15 · critic | Deschis |
| R3 | După ce vede versiunea minimală (S6), Mihai Ionescu poate cere funcții noi — atașamente, chat, SSO, unele chiar non-obiective din cartă; dacă intră necontrolat, consumă orele pentru F11–F13, care întârzie cu 1–2 săptămâni. | T1 · Cerințe | 1.5.11 – 1.5.13 | 4 | 3 | 12 · ridicat | Deschis |
| R4 | Echipa are o singură persoană, care lucrează în paralel la alte materii; în vacanța de iarnă și în săptămânile cu termene la alte materii (S9–S11), timpul disponibil poate scădea de la 10 h la sub 5 h pe săptămână, iar o boală nu poate fi acoperită de altcineva; testarea și documentația (1.6, 1.7) întârzie cu 2–3 săptămâni. | O1 · Resurse umane | 1.6, 1.7 | 3 | 4 | 12 · ridicat | Deschis |
| R5 | Administrarea (1.5.11, 5 h) și dashboard-ul cu Chart.js (1.5.12, 5 h) folosesc componente noi pentru dezvoltator (formulare CRUD, interogări de agregare, JavaScript); efortul poate fi depășit cu 50–100%, iar F11 și F12 (Must) se termină cu 1–2 săptămâni mai târziu. | P1 · Estimare | 1.5.11, 1.5.12 | 3 | 3 | 9 · mediu | Deschis |
| R6 | Alerta SLA (F13) numără 4 ore lucrătoare, deci trebuie să sară peste nopți, weekenduri și sărbători legale (25–26 decembrie, 1–2 ianuarie); un calcul greșit produce alerte false sau ratează tichete întârziate, iar F13 nu trece testul de acceptanță. | T3 · Complexitate | 1.5.13 | 3 | 3 | 9 · mediu | Deschis |
| R7 | Permisiunile se verifică în fiecare rută; o rută nouă (de exemplu din administrare) poate scăpa verificarea, iar un angajat poate deschide prin URL tichetul altui angajat sau o pagină de manager, încălcând F4 și F5. | T4 · Calitate, securitate | 1.5.6, 1.6.1 | 2 | 4 | 8 · mediu | În tratare |
| R8 | În pilot, angajații pot scrie în tichete date personale reale (telefoane, parole, nume de clienți) pe o instanță găzduită de un terț, contrar constrângerii „doar date fictive”; clientul poate opri pilotul, iar instanța trebuie golită și refăcută. | E2 · Reglementări (GDPR) | 1.6.3, 1.4.5 | 2 | 4 | 8 · mediu | Deschis |

| ID | Risc (cauză → eveniment → efect) | RBS | WBS | P | I | Scor · zonă | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Notificările email (F14) depind de un server SMTP extern: Gmail cere parolă de aplicație, iar planul gratuit Render poate bloca porturile SMTP; email-urile nu pleacă din instanța live, iar F14 nu poate fi demonstrată online. | E1 · Servicii externe | 1.5.14 | 3 | 2 | 6 · mediu | Deschis |
| R10 | Toate rolurile sunt ale aceleiași persoane, fără o a doua verificare; board-ul Kanban și orele din issue-uri pot rămâne neactualizate, iar abaterile de la plan se văd abia la raportul de stadiu. | P2 · Controlul proiectului | 1.1.5 | 2 | 2 | 4 · scăzut | Deschis |



## Registrul (2/2) • răspuns, declanșator, responsabil

| ID | Strategie | Acțiuni de răspuns | Declanșator | Responsabil |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Atenuare + contingență | Deploy de probă pe Render în S3 (nu în S10, cum prevede WBS-ul), ca să vedem comportamentul real; la pornire, containerul creează tabelele și rulează seed.py dacă baza e goală; cu 5 minute înainte de demo, o cerere de „trezire". Plan B: demonstrația rulează local din imaginea Docker (docker compose up), verificată în S11. | Deploy-ul de probă pierde datele la repornire sau prima pagină se încarcă în peste 30 s | Văduva Alex (DEV) |
| R2 | Atenuare + contingență | Până la 11 noiembrie (S3) fixăm cu Mihai Ionescu pilotul în S8–S9 (10–23 decembrie), confirmat pe email; folosind avansul din implementare, funcțiile Must sunt gata până la S8. Plan B: pilot asincron — Elena Dumitru primește conturi de test și 8 scenarii scrise și răspunde într-un formular; doi angajați de rezervă, numiți de Mihai Ionescu. | Până la 20 noiembrie (S5) nu există o dată confirmată pentru pilot | Văduva Alex (PM), cu Mihai Ionescu |
| R3 | Evitare | Orice cerință nouă devine issue cu eticheta change-request și se aprobă de sponsor (constrângerea de autoritate din enunțul domeniului); la demo-ul din S6 reamintim non-obiectivele din cartă; cererile aprobate care nu încap în rezervă trec în backlog-ul versiunii 2. | O cerere nouă la demo-ul din S6 sau pe email | Văduva Alex (PM) |
| R4 | Acceptare activă | Avansul din implementare (F1–F9 sunt deja în main, planificate până în S8) devine rezervă de timp și nu se consumă pe funcții noi; Must terminate până la S8; README-ul ținut la zi, ca aplicația să poată fi rulată de oricine. Plan B: tăiere pe MoSCoW — F14, apoi F10. | Sub 15 h lucrate în două săptămâni consecutive | Văduva Alex (PM) |
| R5 | Atenuare | La închiderea fiecărui issue comparăm orele reale cu estimarea; dashboard-ul pornește cu 3 grafice simple (timebox 5 h), restul ca îmbunătățire; dacă se depășește, F14 (Could) se taie prima, apoi F10 (Should). | Un pachet depășește estimarea cu peste 50% | Văduva Alex (DEV) |
| R6 | Atenuare | Calculul într-o funcție separată, cu cel puțin 10 teste pytest pe cazuri limită (vineri seara, ajunul sărbătorilor); programul de lucru și lista sărbătorilor ca parametri de configurare; programul (9–17) confirmat cu Mihai Ionescu în S4. | Un test de acceptanță SLA eșuează sau managerul semnalează o alertă greșită | Văduva Alex (DEV) |
| R7 | Atenuare | Un singur decorator de verificare a rolului, folosit pe toate rutele; pentru fiecare rută, un test pytest care confirmă 403 pentru rolurile neautorizate; în checklist-ul PR: „rută nouă → test de permisiune"; CI-ul blochează merge-ul fără teste trecute. | O rută fără test de permisiune sau un răspuns 200 neașteptat într-un test | Văduva Alex (QA) |
| R8 | Evitare + escaladare | Pilotul folosește doar conturi de test și scenarii scrise de noi; banner „Mediu de test — nu introduceți date reale" pe toate paginile; regiunea Render Frankfurt (UE). Folosirea cu date reale după predare o decide sponsorul, Andrei Popescu, nu echipa. | Date reale observate în tichetele din pilot | Văduva Alex (PM) → Andrei Popescu |
| R9 | Acceptare activă | Trimiterea izolată într-o funcție, cu trimitere suprimată în teste; test de trimitere din Render în S10. Plan B: notificarea se scrie în log, iar F14 (Could) se demonstrează local. | Testul de trimitere din S10 eșuează | Văduva Alex (DEV) |
| R10 | Acceptare (monitorizare) | Revizuire de 15 minute în fiecare vineri: board-ul, orele lucrate și acest registru. | Un issue închis fără ore sau board neactualizat de peste o săptămână | Văduva Alex (PM) |

## PLANURILE DE CONTINGENȚĂ PENTRU RISCURILE CRITICE

Pentru riscurile din zona critică nu ajunge atenuarea: fiecare are un declanșator clar, un plan B care se aplică imediat ce declanșatorul apare și o rezervă pentru cazul în care nici planul B nu reușește.

### R1 • INSTANȚA RENDER „DOARME" SAU PIERDE DATELE (16 • CRITIC)

| Etapă | Când | Ce facem |
|---|---|---|
| Atenuare | S3 | Deploy de probă pe Render, mutat din S10 în S3; la pornire, containerul creează tabelele și încarcă datele fictive (seed.py) doar dacă baza e goală. |
| Declanșator | S3 – S10 | Datele dispar după o repornire sau prima pagină se încarcă în peste 30 s. |
| Contingență | S11 | Imaginea Docker se rulează local cu docker compose up, pe laptopul de prezentare; pașii sunt scriși în README (1.7.2). |
| Rezervă | S12 | Demo-ul de predare rulează local cu datele fictive; link-ul Render se predă ca mediu de test, cu limitele planului gratuit notate în documentația tehnică. |

**Risc rezidual.** Tichetele create pe Render în pilot se pot pierde la o repornire; rezultatele pilotului se notează în formularul de răspuns, nu doar în aplicație.

**Risc secundar.** Încărcarea automată a datelor fictive ar putea suprascrie date reale; de aceea rulează doar pe o bază goală, iar condiția are un test pytest. Dacă apare totuși, intră în registru ca risc nou.

### R2 • PILOTUL CADE PESTE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ (15 • CRITIC)

| Etapă | Când | Ce facem |
|---|---|---|
| Atenuare | S3 | Data pilotului se fixează cu Mihai Ionescu în S8 – S9 (10 – 23 decembrie), confirmată pe email; cele 8 scenarii ale pilotului se scriu din cazurile de acceptanță (1.6.2). |
| Declanșator | S5 (20 nov.) | Nu există o dată confirmată pentru pilot. |
| Contingență | S9 – S10 | Pilot asincron: Elena Dumitru și doi angajați de rezervă primesc conturi de test, scenariile scrise și un formular de răspuns, cu termen de 5 zile. |
| Rezervă | S12 | Testele de acceptanță se rulează împreună cu Mihai Ionescu la ședința de predare; pilotul complet devine activitate a clientului după predare. |

**Risc rezidual.** Pilotul asincron dă mai puțin feedback despre ușurința de utilizare, pentru că utilizatorii nu sunt observați direct.

**Risc secundar.** Pilotul mutat în S8 – S9 cere ca F11 – F13 să fie gata mai devreme decât în WBS (S9), ceea ce crește probabilitatea lui R5; R5 se revizuiește cu prioritate până la S8.

## MONITORIZAREA RISCURILOR

Registrul nu se face o singură dată. Până la predare, riscurile se urmăresc astfel:

- **Revizuire săptămânală**, vinerea, 15 minute (acțiunea pentru R10): se verifică declanșatorii, se renotează P și I, se actualizează starea și se adaugă riscurile noi.
- **Raportul de stadiu către client** (1.1.5) conține primele 5 riscuri după scor și orice declanșator atins în ultima săptămână.
- **Un risc produs devine problemă**: se aplică imediat planul B, iar riscul trece în starea „închis”, cu o notă despre ce s-a întâmplat.
- **Riscurile trecute se închid**: de exemplu, R1 se închide după demo-ul de predare, R2 după încheierea pilotului, R6 după ce testele de acceptanță ale F13 trec.
- **Urme în GitHub**: fiecare acțiune de răspuns cu termen (deploy de probă, data pilotului, testele de permisiune) devine issue cu eticheta risk și ID-ul riscului în titlu.

La momentul întocmirii (S2), două riscuri sunt deja în tratare: R1 (deploy-ul de probă este planificat în S3) și R7 (testele de permisiune există pentru rutele F1 – F9, deja integrate în main).

## APROBAREA

Prin semnare, registrul riscurilor devine parte a planului proiectului. Strategiile care schimbă calendarul din WBS (deploy-ul de probă în S3 și pilotul în S8 – S9) se aplică după aprobare.

| Rol | Nume | Semnătura și data |
|---|---|---|
| Sponsor (TechNova Solutions SRL) | Andrei Popescu<br>Director General | |
| Manager de proiect | Văduva Alex | |